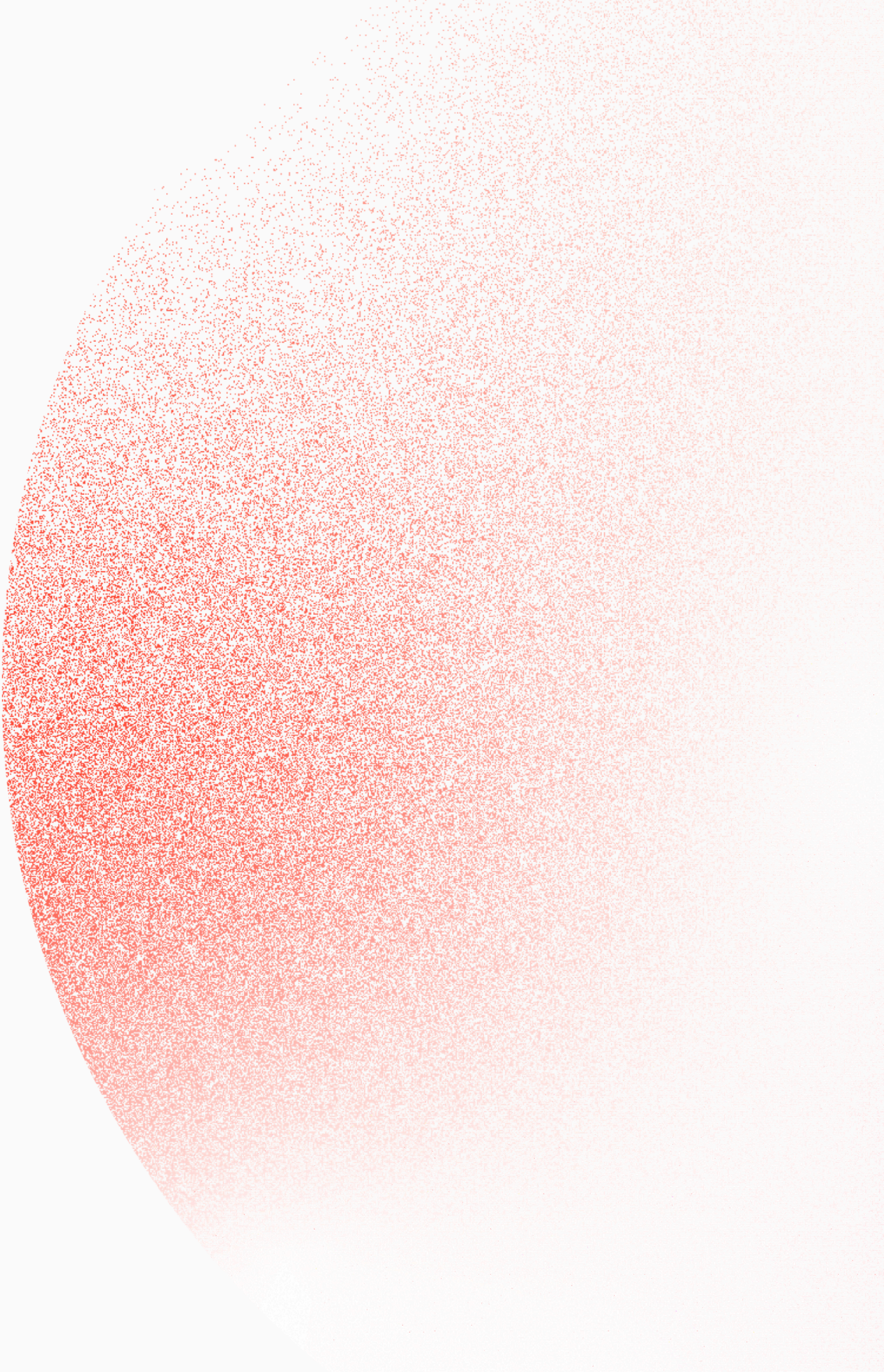


Implementación lógica en FPGAs



IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED NEURONAL
PULSANTE EN FPGA PARA CLASIFICACIÓN DE HABLA
Y ESTADOS EMOTIVOS

KAREN LALANGUI
CARRERA DE COMPUTACION
22/06/2026

INTRODUCCION

Este artículo muestra cómo un sistema de inteligencia artificial puede **implementarse** directamente en hardware mediante una **FPGA** para reconocer patrones de voz.



PROBLEMATICAS

CASO NRO. 1

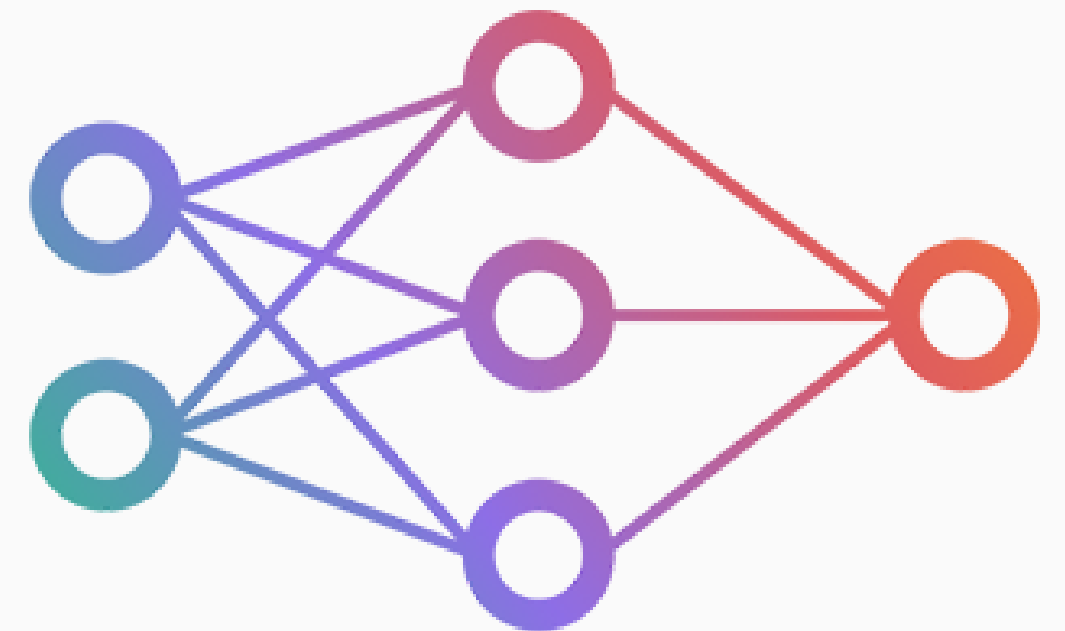
Los sistemas de reconocimiento de voz requieren mucho procesamiento, es decir, recursos computacionales y energía

CASO NRO. 2

Los actuales sistemas de reconocimiento de voz son tan complejos que para ejecutar sus versiones más avanzadas es necesario recurrir al uso de GPU.

EJEMPLO

Por ejemplo, el modelo Whisper de OpenAI



DESARROLLO

EL ARTICULO PRESENTA LA
SIGUIENTE SOLUCION:

1. El sistema estudiado en el artículo tiene como propósito implementar una red neuronal pulsante denominada DELSNN
2. La implementan dentro de una FPGA.
3. La red fue implementada utilizando VHDL

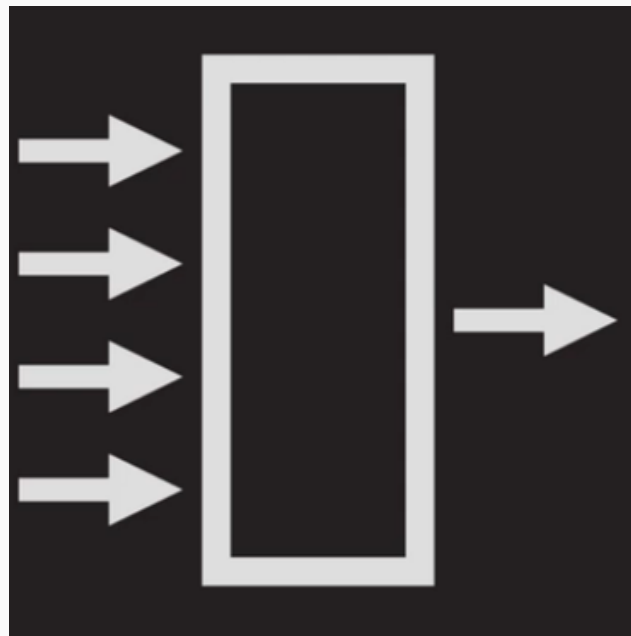


HARDWARE PROGRAMABLE

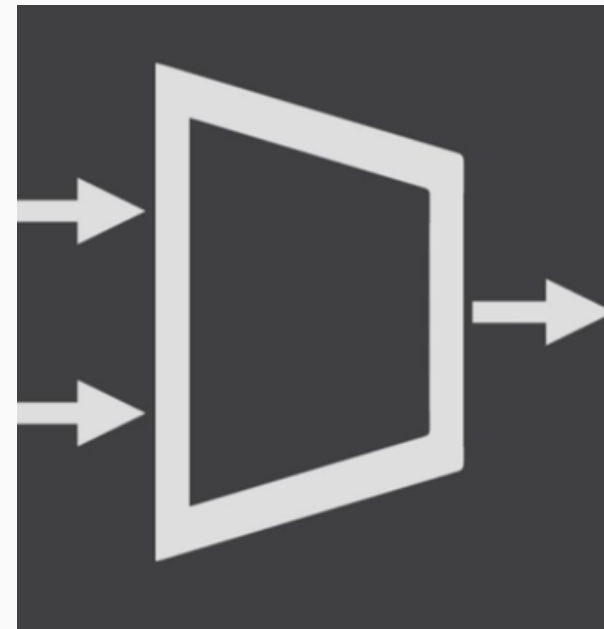


A diferencia de los CPU, GPU Y MICROCONTROLADORES, los FPGU contienen en su interior una cantidad de bloques lógicos configurables(CLB), Interconexiones (INT), Matrices de conmutación(SM) y entradas y salidas.

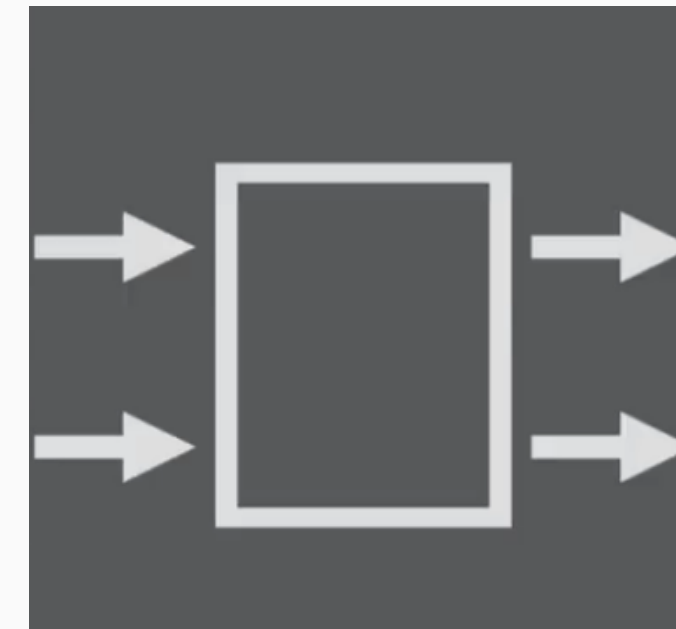
ARQUITECTURA DE UN **FPGA**



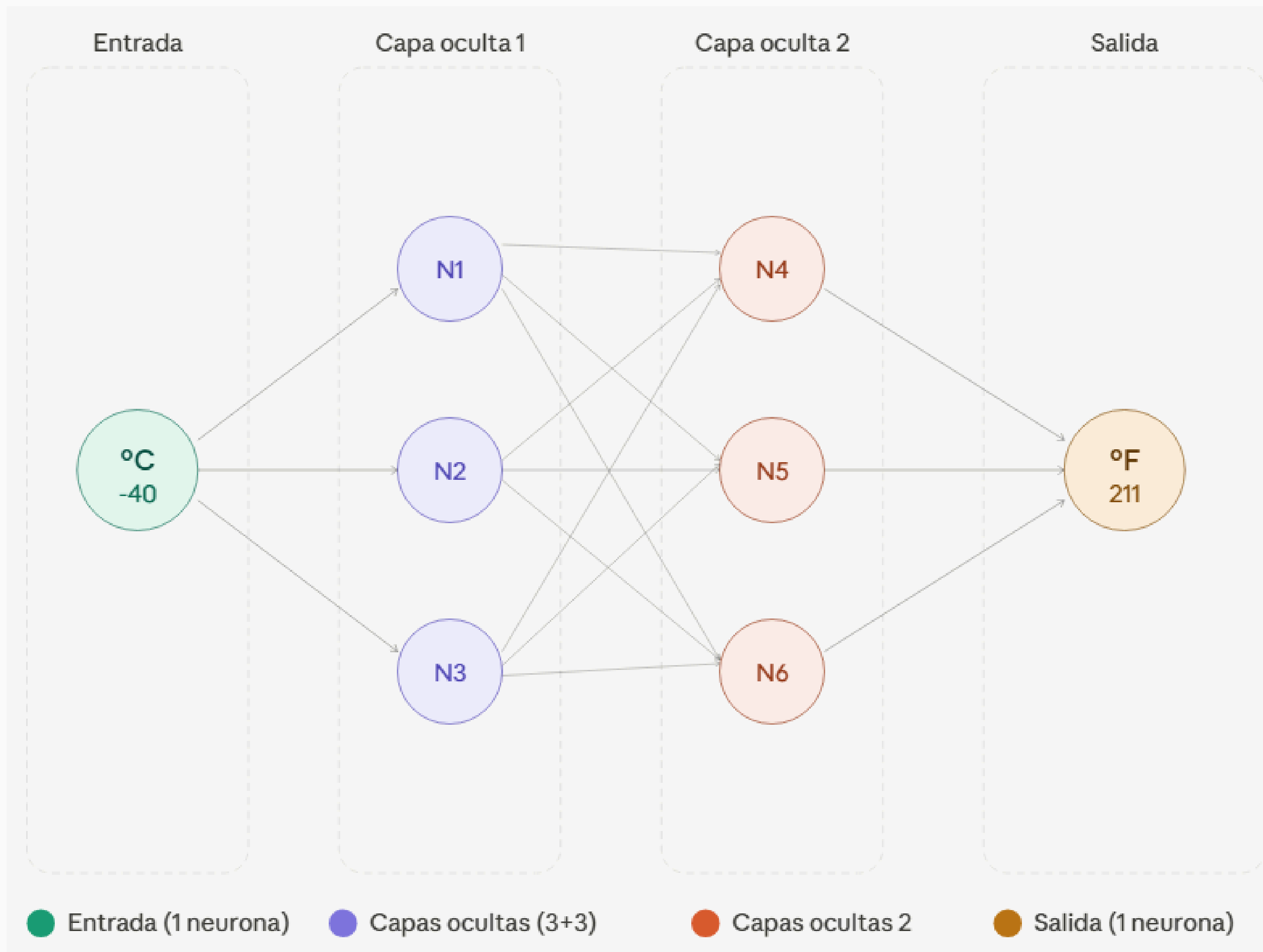
LUT
(LOOK UP TABLE)



MULTIPLEXORES



FLIPP-FLOPS
TIPO D



RESULTADOS

1

- La red fue implementada correctamente en FPGA.
- Se utilizó VHDL.

2

- El sistema logró un desempeño satisfactorio en la clasificación de palabras y dígitos hablados

3

- El reconocimiento de emociones no alcanzó los resultados esperados

CONCLUSION

La implementación de una red neuronal pulsante en FPGA demuestra que es posible desarrollar sistemas capaces de procesar información de manera eficiente, reduciendo costos computacionales y energéticos.